Experiencia Práctica — Física

Midiendo el Rendimiento: Magnitudes Físicas en el Deporte

Guía de Laboratorio

Iskya García

Descripción de la actividad

Todo deporte involucra magnitudes físicas: la distancia que recorrés, el tiempo que tardás, la velocidad que alcanzás, la frecuencia con que late tu corazón. En esta práctica las van a **medir, calcular y comparar** usando el cuerpo como instrumento y la cancha como laboratorio.

No hace falta ningún equipo especial: con una cinta métrica, un cronómetro y los dedos en la muñeca alcanza.

Duración estimada: 2 horas cátedra.

Contenidos:

1. Objetivos y materiales
2. Cómo escribir el informe
3. Marco teórico: las magnitudes que vamos a medir
4. Actividad en cancha: cuatro estaciones de medición
5. Cálculos y análisis de datos
6. Preguntas para el informe
7. Tablas de registro

1. Objetivos y Materiales

Objetivos

- Medir distancia, tiempo, velocidad y frecuencia cardíaca en situaciones deportivas reales.
- Aplicar las fórmulas de velocidad media y frecuencia cardíaca con datos propios.
- Comparar el rendimiento entre distintas personas del grupo y analizar las diferencias.
- Redactar un informe de laboratorio completo con datos, cálculos y conclusiones.

Materiales

- Cinta métrica o distancias ya marcadas en la cancha.
- Cronómetro (alcanza con el del celular).
- Esta guía impresa o disponible en el celular.
- Lápiz y las tablas de registro de la sección 6.
- Calculadora (la del celular está bien).

2. Cómo escribir el informe

Para muchos esta es la **primera vez** que redactan un informe científico. Debe ser claro, ordenado y reproducible: cualquier persona que lo lea debería poder repetir lo que hicieron y obtener resultados similares.

Un informe no es un chat ni una narración. Usá oraciones completas, presentá los datos en tablas y mostrá todos los cálculos intermedios, no solo el resultado final.

Secciones obligatorias del informe

Sección	Qué va ahí y cómo redactarla
1. Carátula	Nombre de la práctica, materia, curso, integrantes del grupo y fecha. Solo datos, sin texto adicional.
2. Introducción	Explíca en 3–5 oraciones qué midieron y para qué sirve medirlo. En tus palabras, no copiando esta guía. Ejemplo: "En esta práctica medimos velocidad y frecuencia cardíaca para…"
3. Objetivos	Lista breve en infinitivo: "Medir…", "Calcular…", "Comparar…"
4. Marco teórico	Definí con tus palabras las magnitudes que midieron y las fórmulas que usaron. Máximo media página.
5. Materiales	Lista de todo lo que usaron.
6. Procedimiento	Descripción en pasado de lo que hicieron en cada estación. Ejemplo: "Nos ubicamos en la línea de largada y…" Incluí un esquema si ayuda.
7. Datos y cálculos	Tablas con los valores medidos y todos los cálculos paso a paso. Si un resultado parece raro, mencionálo y tratá de explicar por qué.
8. Análisis y discusión	Respondé las 7 preguntas de la sección 6 de esta guía. Es la parte más importante: acá se ve si entendiste lo que mediste.
9. Conclusiones	Dos o tres párrafos respondiendo: *¿qué midieron y cuánto dio?*, *¿qué descubrieron al comparar los datos del grupo?* y *¿qué cambiarían si repitieran la experiencia?*.

Errores frecuentes en el primer informe

- Copiar el procedimiento de la guía en lugar de describir lo que realmente hicieron.
- Poner solo el resultado final sin mostrar los cálculos intermedios.
- No incluir unidades en los datos ni en los resultados.
- Escribir conclusiones vagas como "fue muy divertido" sin mencionar ningún número ni comparación.

3. Marco Teórico

Antes de salir a la cancha, revisá estos conceptos. Los vas a necesitar para calcular los datos que obtengas.

Velocidad media

La **velocidad media** es la distancia recorrida dividida por el tiempo que se tardó en recorrerla:

$$v = \frac{d}{t} \tag{1}$$

donde d es la distancia (en metros) y t es el tiempo (en segundos). La unidad del resultado es **m/s**.

Frecuencia cardíaca

La **frecuencia cardíaca** (FC) es la cantidad de latidos del corazón por minuto (lpm). Se mide contando los latidos en 15 segundos y multiplicando por 4:

$$\text{FC}\,[\text{lpm}] = \text{latidos en } 15\,\text{s} \times 4 \tag{2}$$

Cómo tomar el pulso: colocá los dedos índice y medio sobre la muñeca (lado del pulgar) o sobre el cuello (debajo de la mandíbula). Contá los latidos durante exactamente 15 segundos apenas termines el ejercicio; si esperás más, el pulso baja y el dato pierde precisión.

Aceleración media

Si hacés dos carreras distintas (una corta rápida, una larga) podés estimar la **aceleración media** entre dos velocidades:

$$a = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} \tag{3}$$

donde v_f es la velocidad final, v_i la inicial y Δt el tiempo entre ambas mediciones.

Magnitud	Símbolo	Unidad SI	Cómo se mide
Distancia	d	metro (m)	Cinta métrica
Tiempo	t	segundo (s)	Cronómetro
Velocidad media	v	m/s	Calculada: d/t
Frec. cardíaca	FC	latidos/min (lpm)	Pulso en muñeca
Aceleración	a	m/s^2	Calculada: $\Delta v/\Delta t$

4. Actividad en Cancha: Cuatro Estaciones

Armen grupos de **3 a 4 personas**. En cada estación hay un rol para cada uno: el que corre, el que cronometra y el que anota. Roten los roles en cada estación para que todos hagan todo.

Antes de empezar: medí y anotá tu frecuencia cardíaca **en reposo** (sin haber hecho ejercicio). Ese valor es el punto de partida para comparar después.

Estación 1 — Velocidad en 20 metros

Qué se mide: distancia (fija: 20 m) y tiempo ⇒ se calcula la velocidad media.

Procedimiento:

1. Marcá dos líneas en el suelo separadas exactamente **20 metros**.
2. Desde la línea de largada, corré a máxima velocidad hasta la línea de llegada.
3. El cronometrista inicia el tiempo cuando el corredor da el primer paso y detiene cuando cruza la llegada.
4. Anotá el tiempo en la tabla de la estación 1.
5. Cada integrante corre **dos veces**; anotá ambos tiempos y promediálos.

Cálculo: $v = \dfrac{20\ \text{m}}{t\ (\text{s})}$ en m/s.

Estación 2 — Frecuencia cardíaca antes y después

Qué se mide: frecuencia cardíaca en reposo y justo al terminar la carrera de la Estación 1.

Procedimiento:

1. *Antes de correr:* contá los latidos en 15 s y multiplicá por 4. Anotá como $\text{FC}_{\text{reposo}}$.
2. Inmediatamente después de cruzar la llegada de la Estación 1, contá latidos en 15 s y multiplicá por 4. Anotá como $\text{FC}_{\text{ejercicio}}$.
3. Esperá **2 minutos sin moverse** y medí de nuevo. Anotá como $\text{FC}_{\text{recuperación}}$.

Cálculo: Variación $= \text{FC}_{\text{ejercicio}} - \text{FC}_{\text{reposo}}$

Estación 3 — Velocidad en trote sostenido (1 minuto)

Qué se mide: distancia recorrida en tiempo fijo ⇒ se calcula la velocidad media de trote.

Procedimiento:

1. El cronometrista indica el inicio. El corredor trota **a ritmo cómodo y constante** durante exactamente **1 minuto** (60 s).
2. Al sonar el tiempo, el corredor se detiene en el lugar donde está y el anotador marca ese punto.
3. Medí con la cinta métrica la distancia desde la largada hasta ese punto y anotála.

Cálculo: $v = \dfrac{d\ (\mathrm{m})}{60\ \mathrm{s}}$ en m/s.

Extra: compará esta velocidad con la de la Estación 1. La diferencia muestra la variación entre esfuerzo máximo y trote cómodo.

Estación 4 — Longitud de zancada

Qué se mide: longitud promedio de la zancada al correr y al trotar, y la cantidad de pasos para cubrir 20 m.

Procedimiento:

1. Recorré los 20 m de la Estación 1 mientras el anotador cuenta el **número total de pasos**.
2. Calcula la longitud de zancada promedio:

$$z = \frac{20\ \mathrm{m}}{\text{número de pasos}}$$

3. Repetí durante el trote de la Estación 3 y compará: *¿a mayor velocidad, la zancada es más larga o más corta?*

5. Cálculos y Análisis

Una vez que tienen todos los datos de las tablas, calculen lo siguiente para **cada integrante del grupo** y luego para el **promedio del grupo**.

Ejemplo resuelto completo

Datos medidos: $d = 20$ m, $t = 3{,}8$ s, $\mathrm{FC}_{\mathrm{reposo}} = 72$ lpm, $\mathrm{FC}_{\mathrm{ejercicio}} = 148$ lpm, pasos en 20 m = 24.

Paso 1. Velocidad máxima (Estación 1):

$$v = \frac{20}{3{,}8} = \mathbf{5{,}26}\ \mathrm{m/s}$$

Paso 2. Variación de FC:

$$\Delta\mathrm{FC} = 148 - 72 = \mathbf{76}\ \mathrm{lpm}$$

Paso 3. Longitud de zancada:

$$z = \frac{20}{24} = \mathbf{0{,}83}\ \mathrm{m\ por\ paso}$$

Paso 4. Comprobación: si la zancada es 0,83 m y se dan 24 pasos: $24 \times 0{,}83 = 19{,}9\ \mathrm{m} \approx 20\ \mathrm{m}$ ✓

6. Preguntas para el Informe

Respondé **todas** con argumentos basados en tus datos y cálculos.

Análisis y discusión

1. Presentá en una tabla los valores de velocidad máxima (Estación 1) de todos los integrantes del grupo. Calculá el promedio. ¿Quién fue el más rápido y cuánto más rápido fue respecto al promedio del grupo?
2. La velocidad promedio de un corredor de 100 m llanos de nivel olímpico es aproximadamente 10 m/s. ¿Cuánto representa tu velocidad máxima como porcentaje de esa referencia?
$$\%\,\mathrm{rendimiento} = \frac{v_{\mathrm{tuya}}}{10\ \mathrm{m/s}} \times 100$$
3. Compará la FC en reposo, en ejercicio y en recuperación de cada integrante. ¿El corazón de quién se recuperó más rápido? ¿Qué factores podrían explicar esa diferencia?
4. Compará la velocidad de la Estación 1 (sprint) con la de la Estación 3 (trote). ¿Cuál es la relación entre ambas? ¿La velocidad de trote es qué porcentaje de la velocidad máxima?
5. ¿La longitud de zancada fue mayor al correr rápido o al trotar? ¿Por qué creés que ocurre eso?

6. Listá **dos** fuentes de error que pueden haber afectado tus mediciones y explicá cómo habrías podido reducirlas.
7. ¿Qué magnitud física de las medidas hoy creés que es el mejor indicador del nivel de condición física de una persona? Justificá con los datos que obtuviste.

Cómo redactar las conclusiones del informe: respondé siempre con números concretos, no con frases vagas.

Mal: *"La velocidad fue bastante alta."*
Bien: *"La velocidad máxima promedio del grupo fue 5,4 m/s, un 54 % de la velocidad de referencia olímpica."*

7. Tablas de Registro de Datos

Completá estas tablas en la cancha. No olvides las unidades en cada celda.

Estación 1 y 4 — Velocidad máxima y zancada (20 m)

Integrante	t_1 (s)	t_2 (s)	t prom. (s)	v (m/s)
Promedio grupo	—	—		

Integrante	N° de pasos	Zancada sprint (m)	Zancada trote (m)

Estación 2 — Frecuencia cardíaca

Integrante	FC reposo (lpm)	FC ejercicio (lpm)	FC recuper. (lpm)	ΔFC = ejec.−rep.
Promedio				

Estación 3 — Velocidad de trote (1 minuto)

Integrante	d recorrida (m)	v trote (m/s)	% respecto a sprint
Promedio			

Entrega del informe

El informe debe incluir: carátula, introducción, marco teórico (en tus palabras), materiales, procedimiento, tablas con todos los datos, cálculos desarrollados, análisis respondiendo las 7 preguntas de la sección 6 y conclusiones.

Trabajos grupales: un informe por grupo con el nombre de todos los integrantes.